



Pràctica 3: Certificat SSL/TLS

Objectiu

- Creeu un certificat SSL/TLS autosignat amb l'eina openssl.
- Configurar el servidor web Nginx perquè utilitzi el certificat SSL/TLS autosignat.
- Redirigir HTTP a HTTPS

HTTPS. Creació i configuració d'un certificat SSL/TLS autosignat

En aquesta pràctica crearem un **certificat SSL/TLS autosignat** amb l'eina **openssl**. Una vegada creat configurarem el servidor web Nginx perquè utilitzi aquest certificat.

El procés de creació d'un certificat autosignat consta dels passos següents:

- Crear una clau privada i un certificat autosignat.
- Configurar la clau privada i el certificat autosignat al servidor web.

Tingueu en compte que quan un client accedisca des d'un navegador web a un lloc web que utilitza un certificat autosignat, es mostrarà un missatge d'avertiment indicant que **el certificat no és de confiança**. Per exemple, en el cas de Mozilla Firefox, el missatge d'avertiment és el següent:



Figura 1: Advertència Firefox



Certificat no fiable, el certificat no és de confiança, perquè no ha estat emès per una **autoritat de certificació (CA)**.

Si el client accepta el certificat, el navegador web l'emmagatzemarà al magatzem de certificats i no tornarà a mostrar el missatge d'avertiment.



No es recomana utilitzar certificats autosignats a llocs web públics, per tant, aquesta pràctica s'utilitza amb fins educatius per conèixer amb detall com funciona el procés de creació i configuració d'un certificat autosignat.

Tasques a fer

En aquesta pràctica has de realitzar la instal·lació i **configuració d'un certificat SSL/TLS autosignat** al servidor web Nginx al teu Ubuntu Server.

A continuació es descriuen molt breument algunes de les tasques que haureu de realitzar.

- Utilitzar la **resolució estàtica**, modificant el fitxer `/etc/hosts` de l'ordinador des del qual accedirem a la pàgina i poder accedir-hi mitjançant nom de domini.
- Automatitzar la instal·lació d'una pila LEMP (instal·la cada element per separat)
- Automatitzar la creació i configuració d'un certificat autosignat SSL/TLS amb openssl per al servidor web Nginx.
- Comprovar que s'hi pot accedir, tant per http com per https des d'un navegador web.
- Redirigir http a https.
- Comprovar el bon funcionament de la redirecció.
- Documentar en markdown el procés.

Passos detallats

Instal·lació de la pila LEMP

- Crea el `script` per automatitzar la creació de la pila en un linux
- Executa el `script`
- Comprova que s'ha instal·lat tot correctament



Creació del certificat autosignat

Per a crear el certificat autosignat utilitzarem **openssl**:

Comandament a utilitzar:

```
1 sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt
```

- **req**: La subordre req s'utilitza per crear sol·licituds de certificat en format PKCS#10. També es pot utilitzar per crear certificats autosignats, que serà l'ús que li donarem en aquesta pràctica.
- **-x509**: Indica que volem crear un certificat autosignat en comptes d'una sol·licitud de certificat, que s'enviaria a una autoritat de certificació.
- **-nodes**: Indica que la clau privada del certificat no estarà protegida per contrasenya i estarà sense xifrar. Això permet que les aplicacions utilitzen el certificat sense haver d'introduir una contrasenya cada vegada que s'utilitzi.
- **-days 365**: Aquest paràmetre indica la validesa del certificat. En aquest cas, hem configurat una validesa de 365 dies.
- **-newkey rsa:2048**: Aquest paràmetre indica que volem generar una nova clau privada RSA de 2048 bits juntament amb el certificat. La longitud de clau de 2048 bits és un estàndard raonable per a la seguretat actualment.
- **-keyout /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key**: Indica la ubicació i el nom del fitxer on es desarà la clau privada generada. En aquest cas, hem seleccionat que es guardi en la ruta i nom `/etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key`.
- **-out /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt**: Indica la ubicació i el nom del fitxer on es desarà el certificat. En aquest cas, hem seleccionat que es guardi en la ruta i nom `/etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt`.

En executar l'ordre haurem d'introduir una sèrie de dades per teclat que s'afegiran al certificat.

Les dades que hem d'introduir són les següents:

- **Codi del país** de 2 caràcters que identifica el país on s'emet el certificat. Per exemple, ES per a Espanya.
- **Província** on s'emet el certificat.
- **Localitat** on s'emet el certificat.
- **Nom de l'organització** per a la qual s'emet el certificat.
- **Nom de la unitat o secció** de l'organització.
- **Nom del domini** per al qual s'emet el certificat.
- **email**.



Automatitzar la creació del certificat autosignat

Per automatitzar la creació d'un certificat autosignat des d'un **script** de Bash, podem fer ús del paràmetre subj que ens permet passar les dades que s'adjunten al certificat com a arguments des de la línia d'ordres.

Exemple

```
1
2 #!/bin/bash
3 set -x
4
5 # Configuramos las variables con los datos que necesita el certificado
6 OPENSSL_COUNTRY="ES"
7 OPENSSL_PROVINCE="Valencia"
8 OPENSSL_LOCALITY="Tavernes de la Valldigna"
9 OPENSSL_ORGANIZATION="IES Jaume II el Just"
10 OPENSSL_ORGUNIT="Departamento de Informatica"
11 OPENSSL_COMMON_NAME="practica-https.local"
12 OPENSSL_EMAIL="emico@ieseljust.com"
13
14 # Creamos el certificado autofirmado
15
16 sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/
  ssl/private/nginx-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/nginx-
  selfsigned.crt -subj "/C=$OPENSSL_COUNTRY/ST=$OPENSSL_PROVINCE/L=
  $OPENSSL_LOCALITY/O=$OPENSSL_ORGANIZATION/OU=$OPENSSL_ORGUNIT/CN=
  $OPENSSL_COMMON_NAME/emailAddress=$OPENSSL_EMAIL"
```

Consultar certificat

Com **consultar la informació del subjecte** del certificat

```
1 openssl x509 -in /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt -noout -subject
```

Com consultar la data de caducitat del certificat

```
1 openssl x509 -in /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt -noout -dates
```

Configurar un Block SSL/TSL en Nginx

Configurar el Bloc SSL

Prèviament haurem de tindre:



- La clau privada.
- El certificat.
- Tant els clients com el servidor poden accedir-se i resolen el nom del servidor web.
- El port **443** està obert al firewall del servidor local.

Configurar el **site segur ssl** en `/etc/nginx/sites-available/segur`:

```
1 server {
2     listen 443 ssl;
3     server_name intranet.local;
4
5     ssl_certificate /etc/ssl/certs/nginx-selfsigned.crt;
6     ssl_certificate_key /etc/ssl/private/nginx-selfsigned.key;
7
8     root /var/www/segur;
9     index index.html;
10
11     location / {
12         try_files $uri $uri/ =404;
13     }
14 }
```

Crear el site segur

- Crear el directori `/var/www/segur`
- Crear el document d'inici `index.html`. Per exemple:

```
1
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="ca">
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale
7         =1.0">
8 </head>
9 <body>
10     <h1>PRÀCTICA WEB ESTÀTICA HTTPS</h1>
11     <h2>Site Segur Local - intranet</h2>
12     <h3>Servidor nginx</h3>
13 </body>
14 </html>
```

Recarregar nginx

Per tal d'aplicar els canvis:

```
1
2 sudo nginx -t
3 sudo systemctl reload nginx
```



Verificar el correcte funcionament

Des d'un client, accedir per IP:

```
1 https://IP_server
```

Des d'un client, accedir per nom:

```
1 https://nom_server
```

Block de redirecció de HTTP a HTTPS

És habitual que l'accés a un lloc utilitzant http es redirigisca automàticament al lloc https.

En nginx caldria tindre, en el bloc per defecte **default**, establida la redirecció:

```
1 server {
2     listen 80;
3     server_name nom_server;
4     return 301 https://nom_server;
5 }
```

Verificació i recàrrega de nginx

```
1 sudo nginx -t
2 sudo systemctl reload nginx
```

Accedeix des del navegador d'un client:

```
1 http://nom_server
```

I veuràs que es carrega l'adreça `https://nom_server`